Bài tập dạng 1:

Bài 1: Cho địa chỉ ở dạng CIDR IPv4 là 231.58.197.46/23

Xác định những vấn đề sau:

- *Số bit dùng cho phần mạng*
- *Số bit dùng cho phần host*
- *Số lượng địa chỉ dùng gán cho các hosts*
- *Mặt nạ mạng con ở định dạng nhị phân*
- *Mặt nạ mạng con ở dạng thập phân chấm*

Điền đáp án:

23;9;510;11111111 11111111 11111110 00000000;255.255.254.0;

Bài 2: Cho địa chỉ ở dạng CIDR IPv4 là 14.75.189.236/25

Xác đinh những vấn đề sau:

- *Số bit dùng cho phần mạng*
- *Số bit dùng cho phần host*
- *Số lượng địa chỉ dùng gán cho các hosts*
- *Mặt nạ mạng con ở định dạng nhị phân*
- *Mặt nạ mạng con ở dạng thập phân chấm*

Điền đáp án:

25;7;126;11111111 11111111 11111111 10000000;255.255.255.128;

Bài tập dạng 2

Bài 1: Dạng 2a: Cho địa chỉ ở dạng CIDR IPv4 là 135.246.79.68/24, chia mạng này thành 4 mạng con

Xác định những vấn đề sau:

- *Tính địa chỉ mạng của địa chỉ IP hiện tại*
- *Tìm số bit "mượn" để tạo các mạng con mới*
- *Xác định mặt nạ mạng con mới*
- *Liệt kê các ID mạng của mạng con ở dạng CIDR (theo thứ tự từ bé đến lớn)*

Điền đáp án:

135.246.79.0/24;2;255.255.255.192;135.246.79.0/26;135.246.79.64/26;
135.246.79.128/26;135.246.79.192/26;

Bài 2: Dạng 2b: Cho địa chỉ ở dạng CIDR IPv4 là 203.185.207.99/23, chia mạng này thành 6 mạng con

Xác định những vấn đề sau:

- *Tính địa chỉ mạng của địa chỉ IP hiện tại*
- *Tìm số bit "mượn" để tạo các mạng con mới*
- *Xác định mặt nạ mạng con mới*
- *Liệt kê các ID mạng của mạng con ở dạng CIDR (theo thứ tự từ bé đến lớn)*

Điền đáp án:

203.185.206.0/23;3;255.255.255.192/26;203.185.206.0/26;203.185.206.64/26;
203.185.206.128/26;203.185.206.192/26;203.185.207.0/26;203.185.207.64/26;

Bài 3: Dạng 2c: Cho địa chỉ ở dạng CIDR IPv4 là 105.93.219.235/25, chia mạng này thành một số mạng con. Mỗi mạng con có 15 PC (một IP cho mỗi PC).

Xác định những vấn đề sau:

- *Tính địa chỉ mạng của địa chỉ IP hiện tại*
- *Tìm số bit "mượn" để tạo các mạng con mới*
- *Xác định mặt nạ mạng con mới*
- *Liệt kê các ID mạng của mạng con ở dạng CIDR (theo thứ tự từ bé đến lớn)*

Điền đáp án:

105.93.219.128/25;2;255.255.255.224;105.93.219.128/27;105.93.219.160/27;
105.93.219.192/27;105.93.219.224/27;

Bài tập dạng 3:

Cho địa chỉ IP (139.199.205.47/21), chia mạng này thành 6 mạng con (cho 6 đơn vị trong công ty trực thuộc trường ĐH Giao thông vận tải). Mỗi người có một PC với một địa chỉ IP.

Xác định dải mạng cho các đơn vị có số người như bên dưới.

- *➢ Phòngmarketing: 15 người*
- *➢ Khốigiảng dạy: 128 người*
- *➢ Khốihành chính: 126 người*
- *➢ Phòngđào tạo: 38 người*
- *➢ Phòngtư vấn tuyển sinh: 54 người*
- *➢ Phòngtriển khai hệ thống: 108 người*

Điền đáp án:

139.199.203.0/27;139.199.200.0/24;139.199.201.0/24;139.199.202.192/26;
139.199.202.128/26;139.199.202.0/25;

Bài tập dạng 4:

Bài 1: Cho dải địa chỉ IPv6 (20AB:C7D9:EF16::/48) và chia dải địa chỉ này để cấp cho các mạng LAN (/64).

Xác định những vấn đề sau:

- *Tìmsốhextet "mượn" để tạo mạng con mới (gọi số này là n), đổi ra bits = n*16 bits*
- *Sốlượng mạng LANcóthể được gán từ dải địa chỉ này = 2^(n*16)*
- *Liệt kê địa chỉ các mạng con (theo thứ tự từ bé đến lớn: hai cái đầu và hai cái cuối)*

Điền đáp án:

1;2^16;65536;20AB:C7D9:EF16:0::/64;20AB:C7D9:EF16:1::/64;20AB:C7D9:EF16:FFFE::/64;20AB:C7D9:EF16:FFFF::/64;

Bài 2: Cho dải địa chỉ IPv6 (2024:7F6E::/32) và chia dải địa chỉ này để cấp cho các mạng LAN (/64).

Xác định những vấn đề sau:

- *Tìmsốhextet "mượn" để tạo mạng con mới (gọi số này là n), đổi ra bits = n*16 bits*
- *Sốlượng mạng LANcóthể được gán từ dải địa chỉ này = 2^(n*16)*
- *Liệt kê địa chỉ các mạng con (theo thứ tự từ bé đến lớn: hai cái đầu và hai cái cuối)*

Điền đáp án:

2;2^32;4294967296;2024:7F6E:0:0::/64;2024:7F6E:0:1::/64;2024:7F6E:FFFF:FFFE::/64;2024:7F6E:FFFF:FFFF::/64;